0052洛谷B2147 求f(x,n)

```
#include<iostream>
#include<cmath>
#include<iomanip>
using namespace std;
```

观察题目可以发现，题中的规律为从最里层的√（1+x），依次向外叠加上2,3...n，每层都套一个根号

最内层为1+x，第k层嵌套为√（k+上一层结果）

```
double Domath(double x, int n) {
```

那么很明显，我们可以制作一个嵌套函数来进行运算

```
    double f = sqrt(1 + x);
```

先制作最底层的√（1+x）令这一层结果为f

```
    for (int i = 2;i <= n;i++) {
        f = sqrt(i + f);
```

每一层再把该层数加到上一层f上，再整体套根号得到新的f

```
    }
    return f;
```

执行到第n层，得到最终结果

```
}

int main() {
    double x;
    int n;
    cin >> x >> n;
    double f = Domath(x, n);
```

然后再读取x和n来运算就行了

```
    cout << fixed << setprecision(2) << f << endl;
    return 0;
}
```

完整代码

```
#include<iostream>
#include<cmath>
#include<iomanip>
using namespace std;

double Domath(double x, int n) {

    double f = sqrt(1 + x);

    for (int i = 2;i <= n;i++) {
        f = sqrt(i + f);

    }
```

```
    return f;

}

int main() {
    double x;
    int n;
    cin >> x >> n;
    double f = Domath(x, n);

    cout << fixed << setprecision(2) << f << endl;
    return 0;
}
```